3회. 이론 강화형

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

권장시간90분 / 이론8 + 계산4 / 총120점(문항당10점). 시간과 배점은 연습용 설정이다.

성명:_____ 시작:_____ 종료:_____

기준 자료: lecture_pdf의 2026년 2학기 강의 PDF 1~5장, 총 118쪽. 쪽수는 PDF의 1부터 세는 실제 페이지다.

homework 수행과 코드 작성 문제는 제외했다. 강의 속 알고리즘은 개념 설명과 손계산 대상으로 포함했다. 문제는 출제 가능 유형을 연습하도록 새로 만든 것으로 실제 기출이나 공식 출제 예고가 아니다.

공통 약속: x는 오른쪽, y는 위쪽. 점은 열벡터 [x,y,1]^T. 양의 회전각은 반시계 방향. 합성행렬은 오른쪽부터 적용한다. 문제에 다른 약속이 있으면 그 조건을 우선한다.

계산 답은 정확한 분수·근호를 우선하며 소수는 별도 지시가 없으면 넷째 자리에서 반올림한다. 조명 계산의 감쇠는 별도 조건이 없으면 강의식 Ip/d다. 경계 위의 점은 클리핑 내부에 포함한다.

공식표는 보지 않고 먼저 풀어 본다. DDA 반올림은 가장 가까운 정수로 하고 정확히0.5인 양수는 큰 정수 쪽을 선택한다. 필요한 행렬과 중간 과정도 적는다.

1. [이론 / 1장] 사용 목적과 표현 / 10점

가상 게임 장면 생성과 사진 잡음 제거를 구분하고,게임의 최종 화면이 래스터 이미지가 되는 이유를 설명하시오.

2. [이론 / 1장] GPU와 스캔 / 10점

GPU 병렬 처리·셰이더의 뜻을 설명하고 랜덤 스캔과 래스터 스캔의 화면 표현 차이를 쓰시오.

3. [이론 / 2장] 판별값의 뜻 / 10점

DDA의 실수 누적·반올림과 Bresenham의 판별값을 설명하고 정수 판별값으로 픽셀을 선택할 수 있는 이유를 쓰시오.

4. [이론 / 2장] 다각형 내부 / 10점

홀짝·접기회수 규칙의 차이를 예로 설명하고 EL·AEL의 정렬·갱신·채움 흐름을 쓰시오.

5. [이론 / 3장] 변환 분류 / 10점

강체·유사·선형·어파인 변환의 보존 성질을 설명하고 이동과 비균일 신축을 적절히 분류하시오.

6. [이론 / 4장] 다각형 클리핑 / 10점

채운 다각형을 선분별로만 자르면 생길 문제,Sutherland-Hodgman의4가지 출력,여러 분리 결과에서 Weiler-Atherton을 쓰는 이유를 설명하시오.

7. [이론 / 5장] 조명과 셰이딩 / 10점

Phong 조명 모델과 Phong 셰이딩의 차이,법선 정규화의 이유,거리감쇠식 선택 기준을 설명하시오.

8. [이론 / 5장] 광선 추적의 종료 / 10점

광선 추적의 반사·굴절 기여와 네 가지 종료 조건,계산 비용이 큰 이유를 쓰시오.

9. [계산 / 2장] 원 판별값 / 10점

원점 중심,r=4인 원에서 Bresenham의 x≤y 구간 점과 해당 p를 쓰시오. p 갱신에 사용하는 좌표의 시점을 명시하시오.

10. [계산 / 3장] 비균일 신축 / 10점

C=(-1,2)를 기준으로 sx=3,sy=2 신축한다. 합성행렬을 전개하고 P=(1,4)의 결과를 쓰시오.

11. [계산 / 4장] 한 경계 다각형 / 10점

삼각형 A=(-1,-1),B=(3,-1),C=(1,3)을 $y \geq 0$에 대해 클리핑하고 순환 정점 목록을 쓰시오.

12. [계산 / 5장] 정규화와 총광 / 10점

Nraw=(0,0,5),Lraw=(0,3,4),V·R=0.6,Ka=0.2,Ia=5,Ip=40,d=2,Kd=0.25,Ks=0.5,n=2다. 정규화 후 강의식으로 총 밝기를 구하시오.